

Gestão de contratos de energia sob incerteza: comparação entre equivalente determinístico (DEQ) e programação dinâmica dual estocástica (PDDE)

RESUMO

Este trabalho aborda a otimização estocástica do portfólio de contratos de uma comercializadora de energia elétrica, considerando decisões de compra e venda sob incerteza e exposição ao mercado de curto prazo. Comparam-se duas abordagens de solução: a formulação determinística equivalente (DEQ) e a Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE). A avaliação, realizada por meio de experimentos computacionais, indica que o DEQ apresenta limitações de escalabilidade devido ao crescimento da árvore de cenários e ao elevado consumo de memória. Em contrapartida, a PDDE mostra-se mais adequada para instâncias de maior porte, com maior estabilidade e eficiência computacional.

PALAVRAS CHAVE. Otimização Estocástica, Programação Dinâmica Dual Estocástica, Mercado de Energia, Gestão de Portfólio, Comercialização de Energia.

Tópicos: EN&OG – PO nas Áreas de Energia, Óleo e Gás; MOI – Métodos de Otimização sob Incerteza (estocásticos e robustos).

ABSTRACT

This paper addresses the stochastic optimization of the contract portfolio of an electricity trading company, considering purchase and sale decisions under uncertainty and exposure to the short-term market. Two solution approaches are compared: the Deterministic Equivalent (DEQ) and Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP). Computational experiments indicate that the DEQ presents scalability limitations due to the growth of the scenario tree and high memory requirements. In contrast, SDDP is more suitable for larger-scale instances, showing greater stability and computational efficiency.

KEYWORDS. Stochastic Optimization, Stochastic Dual Dynamic Programming, Energy Market, Portfolio Management, Energy Trading.

1. Introdução

A comercialização de energia elétrica no Brasil está diretamente associada à incerteza sobre os preços de curto prazo, a disponibilidade de recursos energéticos e ao comportamento da demanda. Em um sistema com forte participação hidrelétrica, essas incertezas são especialmente relevantes, uma vez que as decisões de contratação dependem de condições hidrológicas futuras e de seus impactos sobre a operação do sistema [Bessa et al., 2006]. Além disso, a crescente inserção de fontes renováveis intermitentes, como eólica e solar, adiciona variabilidade à oferta de energia, ampliando a necessidade de modelos capazes de apoiar decisões sob incerteza [Ministério de Minas e Energia (MME), 2002]. Como reflexo dessas incertezas, o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), utilizado para valorizar as diferenças entre os montantes contratados e os volumes efetivamente gerados ou consumidos no mercado de curto prazo, apresenta forte variação temporal e espacial [CCEE, 2024a]. Nesse cenário, a gestão do portfólio de contratos configura-se como a tomada de decisão estratégica sobre o volume e a maturidade dos contratos bilaterais de compra e venda, visando mitigar a exposição financeira às oscilações do PLD e maximizar o resultado econômico da comercializadora.

Do ponto de vista operacional, essa decisão envolve a identificação de oportunidades de negociação sob incerteza. A comercializadora deve definir compromissos de compra e venda de energia, por meio de contratos bilaterais, ao longo de um horizonte de planejamento, antes que as condições hidrológicas, a disponibilidade de geração renovável, a demanda e os preços de liquidação sejam plenamente conhecidos. Como essas decisões afetam simultaneamente o retorno esperado e a exposição financeira ao PLD, técnicas de otimização sob incerteza, em especial a Programação Estocástica Multiestágio, tornam-se ferramentas relevantes para apoiar esse processo decisório [Pereira e Pinto, 1991].

A representação explícita desse problema pode ser feita por meio de uma formulação determinística equivalente (DEQ), na qual as decisões são definidas sobre uma árvore de cenários que descreve a evolução das incertezas ao longo do horizonte de planejamento. Embora conceitualmente direta, essa abordagem pode se tornar computacionalmente inviável à medida que aumentam o número de estágios, cenários e possibilidades de decisão, devido ao rápido crescimento do número de variáveis e restrições. Para superar essa limitação, métodos de decomposição exploram a estrutura temporal do problema e evitam a construção explícita de toda a árvore de cenários em uma única formulação. Nesse contexto, destaca-se a Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE), que aproxima recursivamente as funções de custo futuro por meio da geração iterativa de cortes de Benders [Pereira e Pinto, 1991].

Este trabalho tem como objetivo modelar e comparar duas abordagens para a gestão estocástica de um portfólio simplificado de contratos de energia: a formulação determinística equivalente (DEQ) e a Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE). Para isso, desenvolve-se um fluxo de geração de instâncias controladas, parametrizado a partir de dados históricos do Sistema Interligado Nacional (SIN), permitindo avaliar o comportamento computacional das formulações sob diferentes dimensões do problema. A partir dessas instâncias, analisa-se como o aumento do número de estágios e cenários afeta a formulação em árvore, sobretudo em termos de crescimento do número de variáveis, restrições e uso de memória. Em contraste, avalia-se a capacidade da PDDE de explorar a estrutura temporal do problema e manter a resolução viável em instâncias maiores.

A organização do artigo é apresentada a seguir. A Seção 2 apresenta a formulação matemática do problema de gestão estocástica de portfólios, detalhando sua representação por meio do DEQ e da PDDE. A Seção 3 descreve o estudo de caso e a configuração experimental adotada, incluindo o processo de geração de cenários, a análise dos resultados em termos de escalabilidade computacional e comportamento econômico das estratégias de contratação. Por fim, a Seção 4 apre-

senta as principais conclusões do estudo e indica possíveis desdobramentos para pesquisas futuras.

2. Modelagem Matemática

Esta seção apresenta a formulação matemática do problema de gestão estocástica de portfólio de contratos de energia, contemplando a evolução física e financeira da carteira da comercializadora. O problema é representado por uma árvore de cenários e resolvido por duas abordagens: a formulação determinística equivalente (DEQ), que explicita todos os cenários em um único problema de otimização, e a Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE), que explora a estrutura temporal por meio de decomposição e cortes de Benders.

2.1. Notação: Conjuntos, Parâmetros e Variáveis

Esta subseção introduz a notação de conjuntos, parâmetros e variáveis de decisão utilizados na formulação do problema de gestão de portfólio da comercializadora. A incerteza é representada por uma árvore de cenários, modelada matematicamente como um grafo direcionado acíclico $\mathcal{T} = (\mathcal{N}, \mathcal{A})$. Nessa estrutura, $\mathcal{N}$ é o conjunto finito de nós e $\mathcal{A} \subset \mathcal{N} \times \mathcal{N}$ é o conjunto de arcos direcionados que conectam cada nó aos seus sucessores, representando a ramificação temporal e o desdobramento das incertezas.

A árvore origina-se em um único nó raiz, $n_0 \in \mathcal{N}$, que caracteriza o estado inicial do sistema. Cada nó $n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}$ possui exatamente um nó predecessor (pai), denotado pela função mapeadora $a(n)$, garantindo a unicidade do histórico de cada cenário. Define-se $\mathcal{L} \subset \mathcal{N}$ como o subconjunto de nós folha, que representam os estados no último estágio do horizonte de planejamento. Nesta formulação do DEQ, o índice n de um nó encapsula, simultaneamente, a dimensão temporal (o estágio t) e toda a trajetória de eventos estocásticos percorridos até aquele instante.

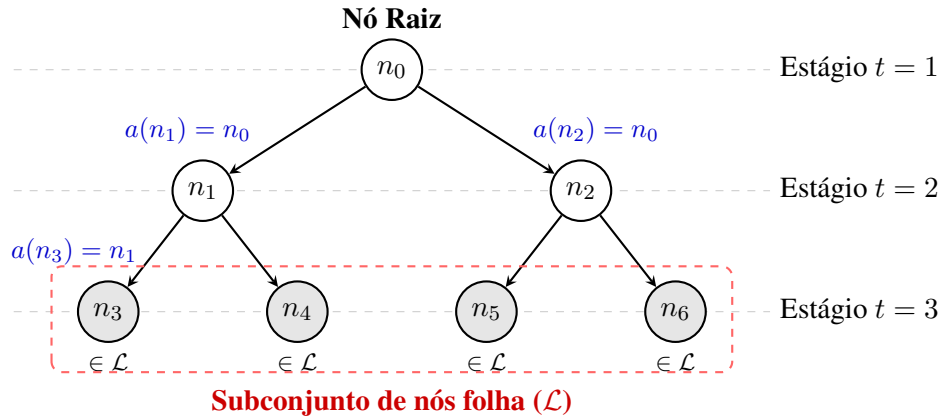


Figura 1: Representação estrutural da árvore de cenários e seus respectivos conjuntos.

Como o SIN é estruturado em submercados, define-se $\mathcal{S}$ como o conjunto de submercados, indexados por s . Além disso, seja $\mathcal{I}$ o conjunto de contratos disponíveis para negociação. Para cada nó $n \in \mathcal{N}$, define-se $\mathcal{I}_n \subseteq \mathcal{I}$ como o subconjunto de contratos cuja data de início coincide com o mês associado ao nó n .

Nesta formulação, as incertezas são representadas pelo Preço de Liquidação das Diferenças, $P_{s,n}$ (R\$/MWh), e pela geração física consolidada, $G_{s,n}$ (MWmédio), associados ao submercado s e ao nó n . A ocorrência de cada nó da árvore é ponderada por sua probabilidade incondicional π_n . O número de horas do mês correspondente ao nó n é denotado por h_n . A comercializadora inicia o horizonte de planejamento com saldo de caixa C_{inicial} e está sujeita a um limite de crédito L_{cred} , utilizado para limitar a exposição financeira da carteira em cenários adversos. Na prática, esse parâmetro impede que o modelo maximize o retorno esperado às custas de posições excessivamente alavancadas no mercado de curto prazo.

Define-se, neste trabalho, como carteira legada o conjunto de contratos bilaterais de compra e venda já firmados pela comercializadora antes do início do horizonte de planejamento. Esta carteira é composta por volumes médios mensais ($V_{s,n}^{0B}, V_{s,n}^{0S}$), expressos em MWmês, a preços médios ($K_{s,n}^{0B}, K_{s,n}^{0S}$) definidos em R\$/MWh. Para as novas oportunidades de negociação i , o modelo considera limites de lote ($\bar{q}_i^B, \bar{q}_i^S$), preços fixados (K_i^B, K_i^S) em R\$/MWh, duração d_i e o submercado s_i .

Para modelar a dinâmica operacional da comercializadora, o estado da carteira é mapeado através de três variáveis. A variável de estado de volume físico $v_{s,k,n}$ (MWmês) contabiliza o balanço líquido de energia contratada, refletindo a diferença entre compras e vendas. A variável de estado de exposição financeira $c_{s,k,n}$ (R\$/h) representa os compromissos de fluxo de caixa atrelados à liquidação desses contratos. Adicionalmente, o saldo financeiro acumulado x_n (R\$), que registra a evolução da liquidez da empresa ao longo do horizonte de planejamento. Por fim, uma variável de déficit $\delta_n \geq 0$ é introduzida como uma variável de folga.

As decisões de contratação são representadas pelos volumes físicos de energia associados a cada oportunidade de negociação. Assim, para cada contrato disponível $i \in \mathcal{I}$, o modelo determina:

- q_i^B : volume de energia a ser comprado no contrato i ;
- q_i^S : volume de energia a ser vendido no contrato i .

As variáveis q_i^B e q_i^S pertencem ao domínio dos reais não negativos, isto é, $q_i^B, q_i^S \in \mathbb{R}_+$, e representam os montantes de energia, em MWmédio, alocados em cada operação. Além disso, essas decisões são limitadas por parâmetros de liquidez de mercado, $\bar{q}_i^B$ e $\bar{q}_i^S$, que definem os volumes máximos disponíveis para compra e venda em cada contrato.

2.2. Formulação Determinística Equivalente

Na formulação determinística equivalente, o problema estocástico multietágio é representado de forma explícita sobre a árvore de cenários. Cada nó da árvore corresponde a um estado possível do sistema em determinado estágio, incorporando o histórico de realizações das incertezas até aquele ponto. As decisões de contratação são, portanto, indexadas por nó, permitindo representar a evolução da carteira ao longo do horizonte de planejamento.

Para preservar a estrutura de informação do problema, impõe-se a condição de não antecipatividade. Essa condição garante que decisões tomadas antes da revelação das incertezas de um estágio sejam idênticas para nós que compartilham o mesmo histórico até o instante de decisão. Em particular, as decisões de compra e venda associadas a nós com o mesmo predecessor devem coincidir, impedindo que a formulação utilize informação futura na definição da posição contratual. Portanto, para cada contrato $i \in \mathcal{I}$, impõe-se:

$$q_{i,m}^B = q_{i,n}^B \quad \text{e} \quad q_{i,m}^S = q_{i,n}^S \quad \forall m, n \in \mathcal{N} \mid a(m) = a(n) \quad (1)$$

Os volumes negociados respeitam os limites de lote ($0 \leq q_{i,n}^B \leq \bar{q}_i^B$) e são nulos caso o nó não pertença ao mês de início do contrato ($q_{i,n}^B = 0 \quad \forall i \notin \mathcal{I}_n$). Contratos com duração superior a um mês geram efeitos ao longo de vários estágios do horizonte de planejamento. Por isso, a formulação mantém a memória das decisões tomadas em meses anteriores, de modo que contratos ainda vigentes continuem contribuindo para o balanço físico e para o fluxo financeiro da comercializadora. Para representar essa dinâmica, utiliza-se o índice k , que indica o número de meses remanescentes de vigência de um contrato. O parâmetro $D_{\max}$ denota a maior duração contratual admitida no portfólio. A variável $v_{s,k,n}$, que representa a posição física líquida da carteira

no submercado s , no nó n , associada aos contratos com k meses remanescentes de vigência. Sua evolução é dada por:

$$v_{s,k,n} = v_{s,k+1,a(n)} + \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ d_i > k, s_i = s}} (q_{i,n}^B - q_{i,n}^S), \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}, k < D_{\max} \quad (2)$$

$$v_{s,D_{\max},n} = \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ d_i > D_{\max}, s_i = s}} (q_{i,n}^B - q_{i,n}^S), \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\} \quad (3)$$

De forma análoga, neste trabalho, define-se $c_{s,k,n}$ como a posição financeira líquida associada aos contratos vigentes no submercado s , no nó n , com k meses remanescentes de vigência. Essa variável agrega o efeito financeiro de contratos herdados de estágios anteriores e dos novos contratos firmados no nó corrente. Sua evolução é dada por:

$$c_{s,k,n} = c_{s,k+1,a(n)} + \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ d_i > k, s_i = s}} (q_{i,n}^S K_i^S - q_{i,n}^B K_i^B), \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}, k < D_{\max} \quad (4)$$

$$c_{s,D_{\max},n} = \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ d_i > D_{\max}, s_i = s}} (q_{i,n}^S K_i^S - q_{i,n}^B K_i^B), \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}. \quad (5)$$

Após a realização das incertezas no nó n , isto é, após a observação da geração física e do PLD, calcula-se a exposição da comercializadora ao mercado de curto prazo. A variável $E_{s,n}$ representa a posição física líquida no submercado s , consolidando a geração realizada, a carteira legada e os contratos vigentes decorrentes das decisões de compra e venda:

$$E_{s,n} = G_{s,n} + V_{s,n}^{0B} - V_{s,n}^{0S} + \sum_{\substack{i \in \mathcal{I}_n \\ s_i = s}} (q_{i,n}^B - q_{i,n}^S) + v_{s,1,a(n)}, \quad \forall s \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}. \quad (6)$$

O saldo de caixa x_n representa a posição financeira acumulada da comercializadora no nó n . Sua atualização considera o saldo herdado do nó predecessor, o resultado financeiro da carteira legada, o fluxo dos contratos firmados no nó corrente, o fluxo dos contratos previamente firmados e ainda vigentes, e a liquidação da exposição ao mercado de curto prazo, valorada ao PLD realizado:

$$x_n = x_{a(n)} + R_n^{\text{leg}} + \left[\sum_{i \in \mathcal{I}_n} (q_{i,n}^S K_i^S - q_{i,n}^B K_i^B) + \sum_{s \in \mathcal{S}} c_{s,1,a(n)} \right] h_n + \sum_{s \in \mathcal{S}} E_{s,n} P_{s,n} h_n, \quad \forall n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}. \quad (7)$$

Para limitar a exposição financeira da comercializadora em cenários adversos, impõe-se uma restrição de crédito sobre o saldo de caixa. A variável de folga $\delta_n \geq 0$ torna essa restrição elástica, preservando a factibilidade do problema mediante penalização na função objetivo:

$$x_n + \delta_n \geq L^{\text{cred}}, \quad \forall n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}. \quad (8)$$

O objetivo do modelo é maximizar o resultado financeiro esperado ao final do horizonte de planejamento, descontando penalidades associadas a eventuais violações do limite de crédito:

$$\max \sum_{n \in \mathcal{L}} \pi_n x_n - M \sum_{n \in \mathcal{N} \setminus \{n_0\}} \pi_n \delta_n. \quad (9)$$

A formulação resultante representa, de forma integrada, a evolução física e financeira da carteira da comercializadora ao longo da árvore de cenários. As variáveis de estado preservam a memória dos contratos vigentes, fazendo com que decisões tomadas em estágios anteriores continuem afetando os balanços de energia e caixa até o término de sua vigência. Em cada nó, a exposição ao mercado de curto prazo é apurada a partir da geração realizada, da carteira legada e das posições contratuais assumidas, sendo posteriormente liquidada ao PLD correspondente. Dessa forma, o modelo avalia o desempenho econômico da carteira em cada trajetória possível das incertezas, incorporando penalidades associadas à violação do limite de crédito.

2.3. Decomposição via Programação Dinâmica Dual Estocástica

A formulação determinística equivalente (DEQ) representa explicitamente toda a árvore de cenários em um único problema de otimização. Embora essa abordagem seja conceitualmente direta e preserve integralmente a estrutura estocástica do problema, seu porte cresce rapidamente com o número de estágios e cenários, o que pode torná-la computacionalmente inviável em instâncias de maior dimensão. Como alternativa, adota-se a Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE), que explora a estrutura temporal do problema por meio de decomposição e aproxima iterativamente o valor esperado das decisões futuras com o uso de cortes de Benders [Pereira e Pinto, 1991]. A ideia central da PDDE é evitar a construção explícita de toda a árvore de cenários em memória. Em vez disso, o problema é resolvido de forma sequencial ao longo do tempo, por meio de subproblemas menores, um para cada estágio. Esses subproblemas se comunicam por meio de variáveis de estado, que transportam para os estágios seguintes os efeitos das decisões tomadas no presente.

Neste trabalho, o estado da comercializadora em um estágio t é representado por três componentes principais: o saldo de caixa acumulado, a memória física da carteira e a memória financeira dos contratos ainda vigentes. De forma compacta, define-se o vetor de estado como

$$y_t = (x_t, v_t, c_t),$$

onde x_t representa o saldo de caixa acumulado ao início do estágio t , v_t reúne as posições físicas líquidas ainda ativas na carteira e c_t reúne os fluxos financeiros associados a esses contratos. As decisões do estágio são dadas pelos volumes de compra e venda de contratos bilaterais, definidos antes da realização das incertezas do período:

$$q_t = (q_t^B, q_t^S),$$

Um aspecto importante da modelagem é a separação entre o instante de decisão e o instante de realização das incertezas. A comercializadora precisa decidir os volumes a contratar antes de conhecer o PLD e a geração física efetiva do mês. Para representar essa estrutura de informação, cada estágio mensal é dividido em dois momentos: um nó de decisão e um nó de liquidação. No nó de decisão, escolhem-se os volumes de compra e venda com base apenas no estado herdado do estágio anterior. Em seguida, no nó de liquidação, revela-se o cenário do mês e apura-se o resultado financeiro decorrente da carteira e da exposição ao mercado de curto prazo.

A Figura 2 ilustra essa estrutura. Cada mês t possui um nó de decisão $(t, 0)$ e um conjunto de nós de liquidação (t, c) , um para cada cenário c do mês. A decisão é tomada no nó $(t, 0)$ e, somente após isso, ocorre a transição probabilística para um dos nós (t, c) , nos quais se observam

as realizações de PLD e geração. Em seguida, o sistema transita para o próximo nó de decisão $(t + 1, 0)$, carregando consigo o novo estado da carteira.

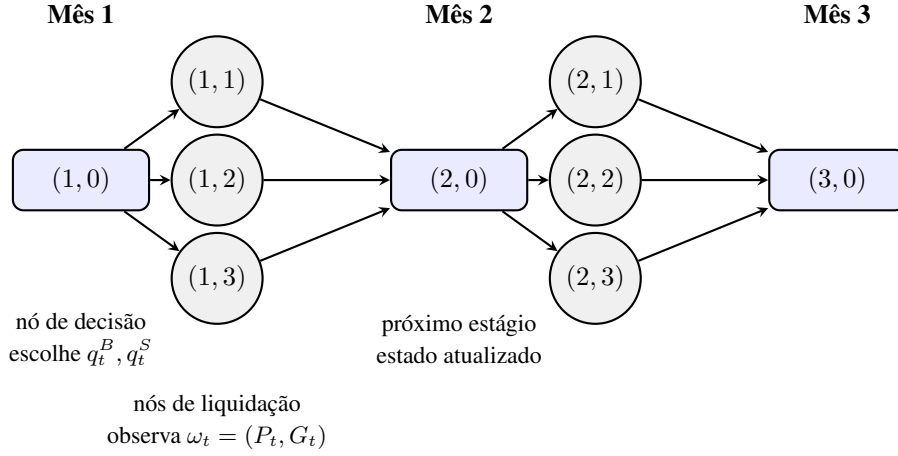


Figura 2: Estrutura do *policy graph* utilizado na PDDE: em cada mês, a decisão de contratação é tomada antes da realização do cenário, e a liquidação ocorre após a revelação das incertezas.

Considere $\omega_t = (P_{s,t,\omega}, G_{s,t,\omega})_{s \in S}$ a realização das incertezas no estágio t , contendo os valores de PLD e de geração física por submercado. A dinâmica do problema pode então ser representada por uma equação de transição de estados,

$$y_{t+1} = T_t(y_t, q_t, \omega_t),$$

onde $T_t(\cdot)$ agrega as equações responsáveis por atualizar a memória física da carteira, a memória financeira dos contratos vigentes e o saldo de caixa, de maneira análoga ao que foi definido na formulação determinística equivalente. O resultado econômico imediato do estágio é denotado por

$$f_t(y_t, q_t, \omega_t),$$

e representa a variação do saldo de caixa decorrente da liquidação da carteira no cenário realizado. Além disso, a restrição de crédito é mantida na formulação decomposta por meio de uma variável de folga $\delta_{t,\omega} \geq 0$, de forma que

$$x_{t+1} + \delta_{t,\omega} \geq L^{\text{cred}}.$$

Assim, o retorno líquido do estágio passa a ser escrito como

$$f_t(y_t, q_t, \omega_t) - M\delta_{t,\omega},$$

onde M é o parâmetro de penalização associado a eventuais violações do limite de crédito. Com essas definições, a formulação dinâmica do problema pode ser expressa por meio da função de custo futuro:

$$V_t(y_t) = \max_{q_t \in \mathcal{Q}_t(y_t)} \mathbb{E}_{\omega_t} [f_t(y_t, q_t, \omega_t) - M\delta_{t,\omega} + V_{t+1}(y_{t+1})],$$

onde $\mathcal{Q}_t(y_t)$ representa o conjunto de decisões factíveis no estágio t , incorporando os limites de contratação e as demais restrições operacionais e financeiras do problema. Essa equação mostra que, em cada estágio, a comercializadora escolhe a decisão que maximiza o resultado imediato esperado acrescido do valor esperado do problema remanescente.

A PDDE resolve esse problema de forma iterativa, alternando duas etapas principais: a etapa *forward* e a etapa *backward*. Na etapa *forward*, a política corrente é simulada ao longo de trajetórias de cenários, começando do estado inicial e avançando no tempo. Em cada estágio, resolve-se o subproblema com a melhor aproximação disponível da função de custo futuro, obtendo-se decisões, estados visitados e uma estimativa do desempenho da política atual.

Na etapa *backward*, percorrem-se os estágios em ordem reversa, resolvendo subproblemas nos estados visitados durante a *forward*. Com as soluções duais desses subproblemas, constroem-se cortes de Benders que refinam a aproximação da função de custo futuro nos estágios anteriores.

Na prática, a função de custo futuro $V_{t+1}(\cdot)$ não é conhecida explicitamente e é substituída por uma aproximação linear por partes. Dessa forma, cada subproblema da PDDE maximiza o resultado imediato do estágio acrescido da melhor estimativa disponível do valor futuro, sem enumerar explicitamente todos os nós descendentes da árvore de cenários.

Essa formulação preserva a lógica econômica do DEQ, mas substitui a árvore explícita por uma estrutura recursiva baseada em estados e subproblemas. A não antecipatividade, que no DEQ é imposta por restrições explícitas entre nós com o mesmo histórico, é incorporada na PDDE pela própria estrutura sequencial da modelagem: a decisão é tomada no nó $(t, 0)$, antes da revelação do cenário, e somente depois ocorre a liquidação no nó (t, c) . Com isso, a PDDE torna viável a solução de instâncias de maior porte, mantendo a coerência temporal e econômica do problema de gestão estocástica do portfólio.

3. Experimentos Computacionais

Esta seção apresenta os experimentos computacionais realizados para avaliar o modelo proposto de gestão estocástica de portfólio de contratos de energia. A análise compara a formulação determinística (DEQ) e a decomposição (PDDE) em termos de escalabilidade computacional e comportamento econômico das decisões de contratação.

3.1. Descrição do Experimento

Os experimentos são baseados em instâncias sintéticas, construídas a partir de parâmetros históricos do setor elétrico brasileiro. Essa escolha permite controlar sistematicamente o número de estágios e de cenários considerados, viabilizando a análise dos limites práticos de resolução de cada abordagem. As instâncias representam, de forma simplificada, a operação de uma comercializadora exposta ao mercado de curto prazo, com uma carteira inicial de contratos, geração física associada e novas oportunidades de compra e venda de energia ao longo do horizonte de planejamento.

As implementações foram desenvolvidas em Julia. A formulação determinística equivalente foi implementada com o pacote JuMP [Lubin et al., 2023], enquanto a formulação via Programação Dinâmica Dual Estocástica foi implementada com o pacote SDDP.jl [Dowson e Kapelevich, 2021]. Em ambos, utilizou-se o solucionador *open-source* HiGHS. Para reduzir problemas de escala numérica, os fluxos financeiros foram expressos em milhões de reais. As condições iniciais consideram saldo de caixa $x_0 = C_{\text{inicial}}$ e posições físicas e financeiras nulas no início do horizonte de planejamento. Os testes foram executados em um computador com processador AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor, 4.70 GHz, e 32 GB de RAM.

3.2. Construção das Instâncias

As instâncias computacionais foram construídas de forma a representar, em escala controlada, o problema de decisão de uma comercializadora de energia exposta ao mercado de curto prazo. Para isso, foram combinados três conjuntos de informações: cenários de PLD, cenários de geração física e oportunidades de negociação de contratos bilaterais. Essa construção permite avaliar o comportamento das formulações sob diferentes dimensões do problema, especialmente em relação ao número de estágios e de cenários considerados.

Os cenários de PLD foram gerados a partir de séries históricas da CCEE, considerando a dependência temporal dos preços por meio de um modelo autorregressivo periódico de ordem 1, PAR(1) [CCEE, 2024a]. Para cada submercado e mês do horizonte de planejamento, foram estimados parâmetros mensais de média, desvio padrão e correlação com o mês anterior. A simulação foi realizada na escala logarítmica, de modo a representar a assimetria da distribuição dos preços e, ao mesmo tempo, respeitar os limites regulatórios de PLD mínimo e máximo [CCEE, 2024a].

A geração física foi representada de forma agregada por submercado, a partir de dados históricos de medição e garantia física [CCEE, 2024b]. Para capturar, de maneira simplificada, a dependência entre a disponibilidade energética e os preços de curto prazo, a geração das fontes hidráulicas e eólicas foi condicionada aos cenários de PLD. Assim, cenários de preços mais elevados tendem a estar associados a menor disponibilidade de geração dessas fontes, refletindo períodos de escassez. Para as demais fontes, assumiu-se independência estatística em relação ao PLD.

A carteira inicial da comercializadora foi definida a partir de contratos bilaterais previamente firmados, representando a posição legada da empresa no início do horizonte de planejamento [CCEE, 2024c]. Além disso, foram criadas novas oportunidades de negociação, caracterizadas por submercado, mês de início, duração, limites de contratação e preços fixos de compra e venda. Os preços desses novos contratos foram definidos a partir do PLD esperado em cada submercado e mês, acrescido de um *spread* entre as pontas de compra e venda, para representar custos de transação.

A partir desses dados, foram montadas instâncias com diferentes combinações de horizonte de planejamento e número de cenários por estágio. Na formulação determinística equivalente, essas combinações determinam diretamente o número de nós da árvore de cenários e, consequentemente, o porte do problema de otimização. Na formulação via PDDE, as mesmas informações são utilizadas na construção do grafo de política e dos subproblemas por estágio. Essa configuração permite comparar as duas abordagens sob a mesma base de dados, isolando o efeito da estratégia de solução sobre a escalabilidade computacional.

3.3. Escalabilidade Computacional

A análise de escalabilidade foi conduzida a partir da ampliação progressiva das instâncias, variando-se o horizonte de planejamento e o número de cenários por estágio. O objetivo é avaliar como o crescimento da árvore de cenários afeta o desempenho computacional da formulação determinística equivalente (DEQ) e da decomposição via Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE). A Tabela 1 apresenta um recorte representativo dos experimentos, com os tempos totais de execução de cada abordagem, incluindo a construção e a resolução dos modelos.

Os resultados mostram que o DEQ é competitivo apenas em instâncias pequenas, nas quais a árvore de cenários ainda possui porte reduzido. À medida que o número de nós cresce, o tempo de execução aumenta rapidamente: com 6 ramos e 5 meses, o DEQ demanda 47,09 segundos para uma árvore com 9.331 nós, enquanto a PDDE resolve a mesma configuração em 2,35 segundos. Na instância com 7 ramos e 6 meses, essa diferença se torna ainda mais expressiva, com 334,14 segundos para o DEQ e 3,69 segundos para a PDDE.

Tabela 1: Comparação de tempo de execução entre DEQ e PDDE.

Ramos	Meses	Nós da Árvore	DEQ	PDDE	Status DEQ
6	2	43	0,19 s	0,96 s	Ótimo
6	3	259	0,41 s	1,38 s	Ótimo
6	4	1.555	2,01 s	1,90 s	Ótimo
6	5	9.331	47,09 s	2,35 s	Ótimo
6	6	55.987	102,49 s	3,27 s	Ótimo
6	7	335.923	–	3,75 s	Limite de memória excedido
7	2	57	0,09 s	1,11 s	Ótimo
7	3	400	0,41 s	1,59 s	Ótimo
7	4	2.801	2,92 s	2,17 s	Ótimo
7	5	19.608	39,81 s	2,55 s	Ótimo
7	6	137.257	334,14 s	3,69 s	Ótimo
7	7	960.800	–	4,53 s	Limite de memória excedido

Além do aumento no tempo de execução, o DEQ atinge o limite de memória nas maiores configurações avaliadas. Esse comportamento evidencia que a principal limitação da formulação determinística equivalente está associada à necessidade de instanciar explicitamente a árvore de cenários. Em contraste, a PDDE apresentou tempos mais estáveis, pois trata o problema por meio de subproblemas temporais e evita a construção da árvore. A Figura 3 complementa a análise ao apresentar o tempo computacional em função do número de nós da árvore do DEQ, considerando, para cada ramificação, o maior horizonte resolvido antes do limite de memória.

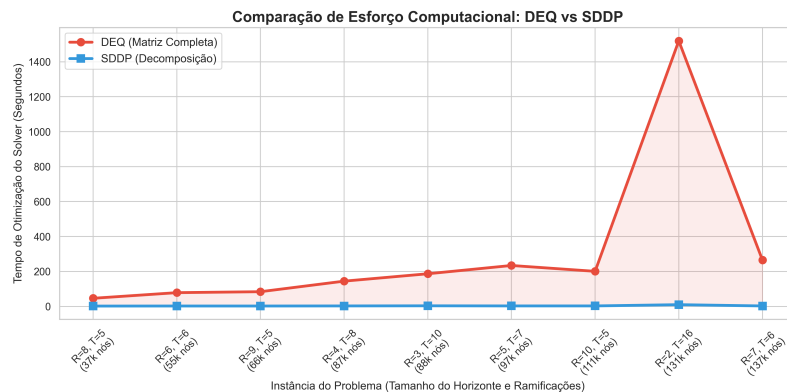


Figura 3: Comparação do tempo computacional em função do número de nós da árvore de cenários.

De forma geral, os resultados indicam que a PDDE permite tratar instâncias de maior porte com menor sensibilidade ao crescimento da árvore de cenários, tornando-se mais adequada para problemas multiestágio em que a representação explícita dos cenários se torna proibitiva.

3.4. Análise da Política de Contratação

Além da avaliação computacional, analisou-se a política de contratação obtida para uma instância representativa de maior porte, com 7 ramos por estágio e horizonte de 6 meses, correspondente a uma árvore com 137.257 nós na formulação determinística equivalente. A Figura 4 apresenta a posição líquida definida pela política ótima no nó raiz, isto é, antes da realização dos cenários futuros. Valores positivos indicam compras líquidas de energia, enquanto valores negativos indicam vendas líquidas.

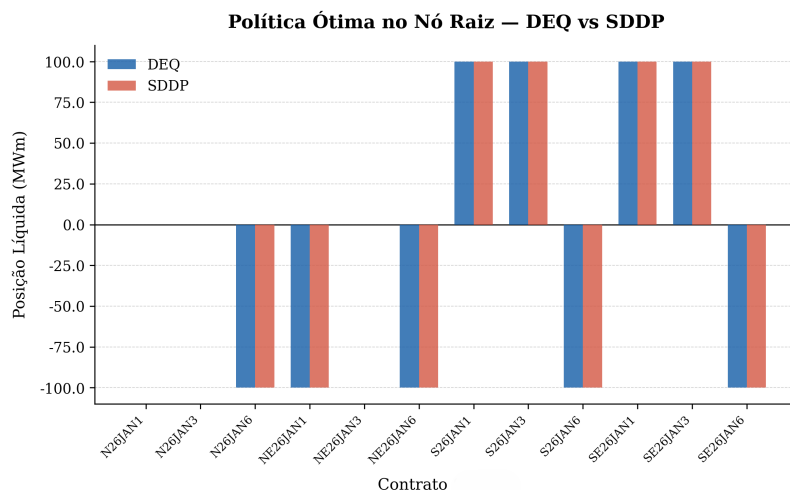


Figura 4: Decisões de contratação no nó raiz: posição líquida por contrato.

Observa-se que o modelo assume posições compradas nos submercados Sul (S) e Sudeste/Centro-Oeste (SE/CO). Essa decisão indica que, diante da distribuição de cenários considerada, a compra antecipada nesses submercados reduz a exposição da comercializadora a possíveis elevações do PLD, fixando parte do custo de aquisição da energia e evitando maior dependência da liquidação futura no mercado de curto prazo.

Por outro lado, a política assume posições vendidas nos submercados Norte (N) e Nordeste (NE). Nesses casos, a receita fixa obtida pela venda contratual se mostrou atrativa frente ao risco de manter a energia exposta às variações futuras do PLD. Assim, a decisão de venda atua como um mecanismo de proteção financeira, reduzindo a incerteza associada à exposição posterior ao mercado de curto prazo.

Em suma, a política resultante evidencia que o modelo diferencia as decisões de contratação conforme o submercado, os preços de negociação e a distribuição dos cenários futuros, refletindo o uso dos contratos bilaterais para gerir a exposição ao mercado de curto prazo.

4. Conclusões e Trabalhos Futuros

Este trabalho abordou o problema da gestão estocástica de portfólios de contratos de energia, considerando decisões de compra e venda de contratos bilaterais sob a incerteza do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) e da geração física. Para isso, foram comparadas duas abordagens de solução: a formulação determinística equivalente (DEQ), baseada na representação explícita da árvore de cenários, e a Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE), baseada em decomposição temporal e aproximações por cortes de Benders.

Os resultados computacionais indicaram que o DEQ apresenta limitações relevantes de escalabilidade, associadas ao crescimento do número de nós da árvore de cenários. À medida que aumentam o horizonte de planejamento e o número de cenários por estágio, a formulação explícita passa a exigir maior tempo de construção e resolução, além de maior consumo de memória. Em instâncias de maior porte, essa exigência tornou-se o principal fator limitante da abordagem.

Em contrapartida, a PDDE apresentou um desempenho computacional mais estável nas instâncias avaliadas. Ao evitar a construção direta da árvore de cenários, a abordagem decomposta permitiu resolver configurações que se tornaram inviáveis para o DEQ, mantendo tempos de execução reduzidos mesmo em instâncias com um número elevado de nós na árvore equivalente.

Além da análise de escalabilidade, a política de contratação obtida mostrou que o modelo é capaz de diferenciar decisões de compra e venda conforme submercado, maturidade contratual, preços de negociação e distribuição dos cenários futuros. Dessa forma, a formulação proposta

permite representar a contratação bilateral como um instrumento de gestão de risco, equilibrando retorno esperado, exposição ao mercado de curto prazo e restrições financeiras da comercializadora.

Como desdobramentos futuros, sugere-se a aplicação do modelo a dados reais de uma comercializadora, incorporando maior detalhamento das condições efetivas de comercialização. Também se propõe a inclusão de medidas explícitas de aversão ao risco, como o *Conditional Value-at-Risk* (CVaR), de modo a avaliar políticas de contratação menos expostas a cenários extremos de preço e geração. Por fim, trabalhos futuros podem ampliar o comparativo metodológico, incluindo outras estratégias de decomposição e investigando o desempenho da PDDE em instâncias de maior escala e com representações mais detalhadas da carteira.

Referências

- Bessa, M. R., Favoreto, R. d. S., Pizzatto, W. T., Ferreira, L. R. M., Bloot, M. L., e Carneiro, C. F. B. (2006). Sistema integrado de planejamento e comercialização de energia. In *Anais de Congressos do Setor Elétrico (LACTEC/COPEL)*, Curitiba, PR.
- CCEE (2024a). Conceitos de preços - preço de liquidação de diferenças (pld). <https://www.ccee.org.br/precos/conceitos-precos>. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Acessado em: Abril de 2026.
- CCEE. *Dados Públicos de Medição e Contabilização*, 2024b. URL https://dadosabertos.ccee.org.br/dataset/parcela_usina_montante_mensal. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Acessado em: Abril de 2026.
- CCEE. *Resultados de Leilões e Preços MCS*, 2024c. URL https://dadosabertos.ccee.org.br/dataset/mcsd_energia_nova_preco. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Acessado em: Abril de 2026.
- Dowson, O. e Kapelevich, L. (2021). Sddp.jl: a julia package for stochastic dual dynamic programming. *INFORMS Journal on Computing*, 33(1):27–33.
- Lubin, M., Dowson, O., Garcia, J. D., Huchette, J., Legat, B., e Vielma, J. P. (2023). Jump 1.0: recent improvements to a modeling language for mathematical optimization. *Mathematical Programming Computation*, 15(3):581–589.
- Ministério de Minas e Energia (MME) (2002). Comitê de revitalização do modelo do setor elétrico – relatório de progresso nº 2. Technical report, Governo Federal do Brasil, Brasília, DF. URL http://antigo.mme.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=b0d5c219-ec17-11f0-9e39-48e73fd19641&groupId=36131.
- Pereira, M. V. F. e Pinto, L. M. V. G. (1991). Multi-stage stochastic optimization applied to energy planning. *Mathematical Programming*, 52(1-3):359–375.